

Rectas y Planos

José Rodríguez Villarreal

Recta en $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$

Las expresiones algebraicas que cumplen todos los puntos $P = (x, y)$ que pertenecen a una recta l , se les llama *ecuaciones de la recta*. La ecuación de la recta no tiene una única expresión. Pues las ecuaciones están determinadas por los puntos elegidos y por el tipo de ecuación, sin embargo son equivalentes.

En $\mathbb{R}^2$ la ecuación de la recta tiene diversas formas

$$Ax + By + C = 0, \quad y = mx + b, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Vectores equipotentes

Dos vectores son equipotentes si tienen la misma dirección, sentido y magnitud, pero no necesariamente un mismo punto de partida.

Ecuación vectorial

Suponga que $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ es el vector del origen al punto P y $\vec{d}$ un vector adicional.

Todos los puntos que pertenecen a una recta $\vec{v} = (x, y) = \overrightarrow{OQ}$ están dados por

$$\vec{v} = \vec{p} + t\vec{d}$$

a dicha ecuación se le suele llamar la forma vectorial de la ecuación de la recta. Con $\vec{p}$ es un punto conocido que pasa por la recta y el vector $\vec{d}$ es un vector que tiene una *dirección* de la recta. Otra forma de escribir la forma vectorial

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + t\overrightarrow{PQ}$$

si ahora se conocen dos puntos sobre la recta l . En dicho caso una dirección de la recta está dada por $\vec{d} = \overrightarrow{PQ}$.

Ecuación paramétrica

Las ecuaciones paramétricas, expresan explícitamente la dependencia de los puntos de la recta con un parámetro.

Ecuación canónica o continuas

La ecuación resultante de igualar el parámetro entre sus coordenadas Si $\vec{v} = (x, y, z)$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{v} = \vec{p} + t\vec{d}$$

Igualando los vectores, se obtiene la ecuación en su forma paramétrica.

Ejemplos

1. Determinar la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica de la recta que pasa por $P = (1, 2)$ y $Q = (3, -2)$.
2. Determinar la ec. vectorial y ec. paramétrica de la recta con vector dirección $\vec{d} = (-3, -4)$ y que pasa por el punto $\vec{p} = (2, 2)$.
3. Determinar el vértice D del paralelogramo $ABCD$ tal que $A = (2, 3, 1)$, $B = (1, 5, 3)$ y $C = (3, 4, 0)$.

Ejemplos

Encontrar la recta en $\mathbb{R}^3$ que contiene los puntos $\vec{p} = (3, -1, 4)$ y $\vec{q} = (1, 3, -1)$ encontrar una ecuación de la recta en su forma vectorial

En este caso el vector director o la dirección de la recta es igual a $\vec{qp} = \vec{p} - \vec{q} = (2, -4, 5)$ entonces

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

La ecuación paramétrica está dada por

$$\begin{aligned}x(t) &= 1 + 2t \\y(t) &= 3 - 4t \\z(t) &= -1 + 5t\end{aligned}$$

La ecuación canónica se obtiene despejando el parámetro t , por tanto está dado por

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z+1}{5}$$

Ejemplo

1. Encontrar una ecuación vectorial para la línea que pasa por $P(-5, 2, 10)$ y $Q = (3, -4, -4)$.
2. Encuentra la ecuación de la línea en su forma paramétrica y simétrica, si pasa por $(1, 4, -2)$ y $(-3, 5, 0)$.
3. Encontrar las ecuaciones vectorial y canónica de las siguientes rectas.

$$x = 1 + t, \quad y = 3 + t \quad z = 5 + 4t \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuación del plano (en $\mathbb{R}^3$ o $\mathbb{R}^n$)

Suponga que Π es el conjunto de puntos $Q = (x, y, z)$ tales que, para un punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ el segmento $\overrightarrow{PQ}$ es perpendicular a un vector *normal* $\vec{n}$.

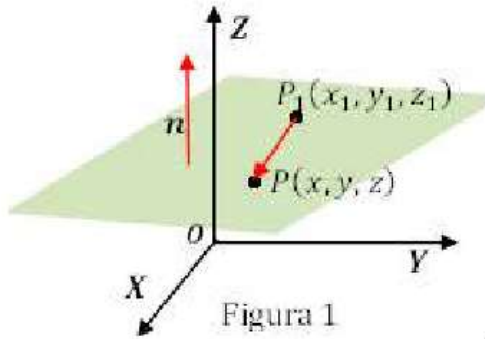


Figura 2.1

entonces

$$(\vec{Q} - \vec{P}) \cdot \vec{n} = 0$$

o bien $\vec{Q} \cdot \vec{n} = \vec{P} \cdot \vec{n}$. Si $\vec{Q}$ es un punto arbitrario sobre el plano Π , $\vec{n} = (A, B, C)$ y $\vec{P} = (x_0, y_0, z_0)$ es un punto conocido sobre el plano, entonces tenemos que

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

El vector que es perpendicular a todo vector *contenido* en el plano se le llama el **vector normal**

Si conocemos 3 puntos en el plano P, Q y R entonces, los vectores contenidos en el plano serán $\vec{u} = \overrightarrow{QP}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{QR}$ entonces

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

es un vector normal al plano. (¿Por que basta con que sea perpendicular a 2 vectores no colineales?)

Ecuación general del plano

Si $\vec{n} = (A, B, C)$ es un vector normal al plano, $Q = (x, y, z)$ es un vector sobre el plano y $\vec{P} = (x_0, y_0, z_0)$ entonces

$$Ax + By + Cz = Ax_0 + By_0 + Cz_0$$

si $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ entonces la ecuación general del plano es igual a

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Ejemplo

Calcular la ecuación del plano xy . En este caso, el origen pasa por $\vec{P} = (0, 0, 0)$ y el vector normal $\vec{n} = (0, 0, 1)$, si $\vec{Q} = (x, y, z)$ entonces la ecuación vectorial del plano esta dada por

$$(\vec{Q} - \vec{P}) \cdot \vec{n} = 0$$

$$\text{Sustituyendo } \vec{Q} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ y } \vec{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{Q} \cdot \vec{n} &= \vec{P} \cdot \vec{n} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= 0 \rightarrow z = 0 \end{aligned}$$

Ejemplo

Calcular la ecuación del plano xz , en este caso $\vec{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, por tanto, la ecuación

$$\begin{aligned} \vec{Q} \cdot \vec{n} &= \vec{P} \cdot \vec{n} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= 0 \rightarrow y = 0 \end{aligned}$$

Si consideramos que existen 3 puntos sobre el plano y se busca calcular la ecuación del plano, $\vec{Q}$, $\vec{P}$ y $\vec{R}$, en este caso $\vec{u} = \overrightarrow{QP}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{QR}$ entonces un vector normal se puede calcular como $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

A dicho producto, definido sólo para $\mathbb{R}^3$ se le llama el **producto vectorial** de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{y } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Nota Los vectores están dados por $\mathbf{i} := (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} := (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} := (0, 0, 1)$. Se les suele llamar *la base canónica*.

Ejemplo

Calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ si $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Propiedades del producto cruz

- $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- $(\alpha \vec{u}) \times \vec{v} = \alpha(\vec{u} \times \vec{v})$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **ortogonales** a $\vec{u} \times \vec{v}$
- $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

$$*\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

Ejemplo.

Encontrar el plano que pasa por $\vec{P} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{Q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $\vec{R} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

En este caso $\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{PR} = \vec{R} - \vec{P} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. El vector normal del plano se calcula como

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(2 + 1) - \hat{j}(-1 - 3) + \hat{k}(-1 + 6) = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Si $\vec{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ entonces $\vec{X} \cdot \vec{n} = \vec{p} \cdot \vec{n}$ entonces la ecuación del plano está dada por $3x + 4y + 5z = 25$.

Ejemplo

Encontrar una ecuación del plano que pasa por P_1 y paralelo a Π_1 .

1. Si Π_1 tiene como ecuación $3x + 2y - z + 4 = 0$ y $P_1 = (1, -2, -1)$.
2. Si Π_2 tiene como ecuación $x + 2y + 1 = 0$ y $P_1 = (3, 0, 2)$.

Solución

1. El plano que se busca, tiene como vector normal al mismo vector normal del plano $3x + 2y - z + 4 = 0$ es decir $\vec{n} = (3, 2, -1)$. Aplicando la ecuación del plano

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Entonces $3x + 2y - z = 0$.

2. En este caso $\vec{n} = (1, 2, 1)$ y pasa por $P_1 = (3, 0, 2)$ aplicando la forma vectorial del plano, tenemos

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La ecuación está dada por $x + 2y + z = 5$

Ejemplo

Encontrar la ecuación del plano Π que contiene l_1 y l_2 dada por [

$$L_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{2}$$

$$L_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{0}$$

Ejemplo

Mostrar que el plano $2x - 3y + z - 2 = 0$ es paralelo a la recta

$$L : \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{1}.$$

Mostrar que el plano, contiene a la recta

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Representación paramétrica del plano

Considere la ecuación del plano $Ax + By + Cz = D$ entonces podemos expresar a una de las coordenadas de los puntos en el plano en función de las otras coordenadas.

Por ejemplo, en la ecuación del plano Π del primer ejemplo

$$3x + 4y + 5z = 25, \quad \Rightarrow z = 5 - \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y$$

Es decir

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 3x + 4y + 5z = 25 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : z = 5 - \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y \right\}$$

Es decir, todo punto en el plano Π , $Q = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \Pi$ tiene que cumplir con

$$Q = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 5 - \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{4}{5} \end{pmatrix} y$$